



CERTIFICADO DE PRODUCTO
CERTIFICATE OF PRODUCT

Nº. 17955/283

LENOR COLOMBIA S.A.S.
CERTIFICA / CERTIFIES

PRODUCTO / PRODUCT

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

CONTROLADORES

(*) Referencias / (*) References:
Ver Anexo No. 1 / See Annex No. 1

Titular del Certificado / Certificate Holder

Must Energy (Guangdong) Technology Co., Ltd.

FABRICANTE

I-5F, 7F, 9F, 10F of No. 8 Building, No. 115, Zhangcha Road I, Chancheng Distric, Foshan City, Guangdong Province,
P.R. China

TAX ID: 91440604MA51KAG48F

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S. y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo / The product above identified has been assessed by LENOR COLOMBIA S.A.S and was found compliant with the requirements of the following normative reference

República de Colombia. / Republic of Colombia. Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE
Artículo 2.3.13

Esquema de Certificación N.º / Certification Scheme N.º 4 RETIE determinado en función de la realización efectiva de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento / determined based on the effective implementation of the minimum evaluation activities established in the normative reference.

País de origen / Country of origin: CHINA
Marca / Brand: MUST / Infinisolar

Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en ANEXO N.º 1 que consta de tres (3) páginas y corresponde al alcance certificado y ANEXO N.º 2 que consta de una (1) página y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

All the characteristics and identification of the product covered by this certificate of product are specified in ANNEX N.º 1 consisting of three (3) pages and corresponds to the certified scope and ANNEX N.º 2 consisting of one (1) page and corresponds to the information of the manufacturer and the test reports.

Fecha de expedición / Issuance date: 8 de julio de 2025
Fecha seguimiento N.º 1 / Surveillance date N.º 1
Antes de / Before: 7 de julio de 2026
Versión / Version: 00

Fecha de vencimiento / Expiration date: 7 de julio de 2027

Vigencia: dos (2) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema.

Validity: two (2) years from the date of issuance of the certificate subject to periodic surveillance.

Surveillance shall initiate at least three months prior to the date indicated in months 12 and 32 according to the certification scheme.



Director de Certificación

LEONARDO MARÍN
ANGARITA

Firmado digitalmente por
LEONARDO MARÍN ANGARITA
Fecha: 2025.08.01 15:48:59 -05'00'





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17955/283
Producto / Product: CONTROLADORES
Categoría / Category: CONTROLADORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE	FAMILIA FAMILY
1	Controlador mppt 145V 60 A Must Modelo: PC 1800 F	PC18-6015F	ELECTRÓNICOS
2	Controlador mppt 145V 80 A Must Modelo: PC 1800 F	PC18-8015F	ELECTRÓNICOS
3	Controlador mppt 145V 100 A Must Modelo: PC 1800 F	PC18-10015F	ELECTRÓNICOS
4	Controlador mppt 245V 60 A Must Modelo: PC 1800 F	PC18-6025F	ELECTRÓNICOS
5	Controlador mppt 245V 80 A Must Modelo: PC 1800 F	PC18-8025F	ELECTRÓNICOS
6	Controlador mppt 245V 100 A Must Modelo: PC 1800 F	PC18-10025F	ELECTRÓNICOS
7	Controlador mppt 145V 60 A Infinisolar Modelo: SC800	SC800-6015	ELECTRÓNICOS
8	Controlador mppt 145V 80 A Infinisolar Modelo: SC800	SC800-8015	ELECTRÓNICOS
9	Controlador mppt 145V 100 A Infinisolar Modelo: SC800	SC800-10015	ELECTRÓNICOS
10	Controlador mppt 245V 60 A Infinisolar Modelo: SC800	SC800-6025	ELECTRÓNICOS
11	Controlador mppt 245V 80 A Infinisolar Modelo: SC800	SC800-8025	ELECTRÓNICOS
12	Controlador mppt 245V 100 A Infinisolar Modelo: SC800	SC800-10025	ELECTRÓNICOS
13	Controlador solar 30 A Must Modelo: PC 1800 A	PC18-3015A	ELECTRÓNICOS
14	Controlador solar 40 A Must Modelo: PC 1800 A	PC18-4015A	ELECTRÓNICOS
15	Controlador solar 60 A Must Modelo: PC 1800 A	PC18-6015A	ELECTRÓNICOS
16	Controlador solar 80 A Must Modelo: PC 1800 A	PC18-8015A	ELECTRÓNICOS
17	Controlador solar 30 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	SC800-3015A	ELECTRÓNICOS
18	Controlador solar 40 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	SC800-4015A	ELECTRÓNICOS
19	Controlador solar 60 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	SC800-6015A	ELECTRÓNICOS
20	Controlador solar 80 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	SC800-8015A	ELECTRÓNICOS
21	Controlador mppt 20 A Must Modelo: PC 1600 A	PC16-2015A	ELECTRÓNICOS





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17955/283
Producto / Product: CONTROLADORES
Categoría / Category: CONTROLADORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE	FAMILIA FAMILY
22	Controlador mppt 30 A Must Modelo: PC 1600 A	PC16-3015A	ELECTRÓNICOS
23	Controlador mppt 40 A Must Modelo: PC 1600 A	PC16-4015A	ELECTRÓNICOS
24	Controlador mppt 20 A Infinisolar Modelo: SC 600 A	SC600-2015A	ELECTRÓNICOS
25	Controlador mppt 30 A Infinisolar Modelo: SC 600 A	SC600-3015A	ELECTRÓNICOS
26	Controlador mppt 40 A Infinisolar Modelo: SC 600 A	SC600-4015A	ELECTRÓNICOS
27	Controlador solar PWM 10 A Must Modelo: PC1500A	PC1500A-10A	ELECTRÓNICOS
28	Controlador solar PWM 20 A Must Modelo: PC1500A	PC1500A-20A	ELECTRÓNICOS
29	Controlador solar PWM 30 A Must Modelo: PC1500A	PC1500A-30A	ELECTRÓNICOS
30	Controlador solar PWM 40 A Must Modelo: PC1500A	PC1500A-40A	ELECTRÓNICOS
31	Controlador solar PWM 50 A Must Modelo: PC1500A	PC1500A-50A	ELECTRÓNICOS
32	Controlador solar PWM 60 A Must Modelo: PC1500A	PC1500A-60A	ELECTRÓNICOS
33	Controlador solar PWM 50 A 48V Must Modelo: PC1500A	PC1500A-5048	ELECTRÓNICOS
34	Controlador solar PWM 60 A 48V Must Modelo: PC1500A	PC1500A-6048	ELECTRÓNICOS
35	Controlador solar PWM 10 A Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-10A	ELECTRÓNICOS
36	Controlador solar PWM 20 A Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-20A	ELECTRÓNICOS
37	Controlador solar PWM 30 A Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-30A	ELECTRÓNICOS
38	Controlador solar PWM 40 A Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-40A	ELECTRÓNICOS
39	Controlador solar PWM 50 A Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-50A	ELECTRÓNICOS
40	Controlador solar PWM 60 A Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-60A	ELECTRÓNICOS
41	Controlador solar PWM 50 A 48V Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-5048	ELECTRÓNICOS
42	Controlador solar PWM 60 A 48V Infinisolar Modelo: SC500A	SC500A-6048	ELECTRÓNICOS





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17955/283
Producto / Product: CONTROLADORES
Categoría / Category: CONTROLADORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE	FAMILIA FAMILY
43	Controlador PWM 10 A Must Modelo: PC1500B	PC1500B-10A	ELECTRÓNICOS
44	Controlador PWM 15 A Must Modelo: PC1500B	PC1500B-15A	ELECTRÓNICOS
45	Controlador PWM 20 A Must Modelo: PC1500B	PC1500B-20A	ELECTRÓNICOS
46	Controlador PWM 30 A Must Modelo: PC1500B	PC1500B-30A	ELECTRÓNICOS
47	Controlador PWM 40 A Must Modelo: PC1500B	PC1500B-40A	ELECTRÓNICOS
48	Controlador PWM 50 A Must Modelo: PC1500B	PC1500B-50A	ELECTRÓNICOS
49	Controlador PWM 60 A Must Modelo: PC1500B	PC1500B-60A	ELECTRÓNICOS
50	Controlador PWM 10 A Infinisolar Modelo: SC500B	SC500B-10A	ELECTRÓNICOS
51	Controlador PWM 15 A Infinisolar Modelo: SC500B	SC500B-15A	ELECTRÓNICOS
52	Controlador PWM 20 A Infinisolar Modelo: SC500B	SC500B-20A	ELECTRÓNICOS
53	Controlador PWM 30 A Infinisolar Modelo: SC500B	SC500B-30A	ELECTRÓNICOS
54	Controlador PWM 40 A Infinisolar Modelo: SC500B	SC500B-40A	ELECTRÓNICOS
55	Controlador PWM 50 A Infinisolar Modelo: SC500B	SC500B-50A	ELECTRÓNICOS
56	Controlador PWM 60 A Infinisolar Modelo: SC500B	SC500B-60A	ELECTRÓNICOS
57	Controlador solar PWM C 10 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-10A	ELECTRÓNICOS
58	Controlador solar PWM C 20 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-20A	ELECTRÓNICOS
59	Controlador solar PWM C 30 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-30A	ELECTRÓNICOS
60	Controlador solar PWM C 40 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-40A	ELECTRÓNICOS
61	Controlador solar PWM C 50 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-50A	ELECTRÓNICOS
62	Controlador solar PWM C 60 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-60A	ELECTRÓNICOS
63	Controlador solar PWM C 80 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-80A	ELECTRÓNICOS





ANEXO N.º 1 / ANNEX N.º 1
Certificado de producto N.º / Certificate of product N.º 17955/283
Producto / Product: CONTROLADORES
Categoría / Category: CONTROLADORES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCIA REFERENCE	FAMILIA FAMILY
64	Controlador solar PWM C 100 A Must Modelo: PC1500C	PC1500C-100A	ELECTRÓNICOS
65	Controlador solar PWM C 10 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-10A	ELECTRÓNICOS
66	Controlador solar PWM C 20 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-20A	ELECTRÓNICOS
67	Controlador solar PWM C 30 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-30A	ELECTRÓNICOS
68	Controlador solar PWM C 40 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-40A	ELECTRÓNICOS
69	Controlador solar PWM C 50 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-50A	ELECTRÓNICOS
70	Controlador solar PWM C 60 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-60A	ELECTRÓNICOS
71	Controlador solar PWM C 80 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-80A	ELECTRÓNICOS
72	Controlador solar PWM C 100 A Infinisolar Modelo: SC500C	SC500C-100A	ELECTRÓNICOS

Usos permitidos / Permitted uses

Protección de baterías:

El controlador evita que las baterías se sobrecarguen o se descarguen demasiado, lo que puede dañar las baterías y reducir su vida útil.

Optimización de la carga:

Los controladores PWM y MPPT ajustan la corriente y el voltaje que la batería recibe, asegurando que se cargue de manera eficiente.

Prolongación de la vida útil de las baterías:

Al evitar sobrecargas y descargas profundas, los controladores ayudan a mantener las baterías en buen estado por más tiempo.





	Maximización del rendimiento del sistema: Los controladores MPPT permiten que los paneles solares trabajen a su máxima eficiencia, aprovechando la energía solar de la mejor manera. Seguridad del sistema: Los controladores aseguran que la energía solar se almacene y se distribuya de manera segura, evitando riesgos de sobrecalentamiento o explosiones.
Prohibiciones / Prohibitions	Sobredimensionamiento del controlador: No usar un controlador con una capacidad mayor a la necesaria, ya que esto puede ser ineficiente y costoso. Uso incorrecto del tipo de controlador: Si el controlador no es compatible con el tipo de batería (ej. Li-Ion) o la capacidad del sistema, puede causar daños. Conexión incorrecta: No conectar los paneles solares o las baterías de manera incorrecta al controlador puede causar daños al sistema. Ignorar las instrucciones del fabricante: No seguir las recomendaciones del fabricante del controlador puede llevar a problemas de funcionamiento. No usar el controlador: No usar un controlador de carga puede provocar la sobrecarga de las baterías y la pérdida de energía.

****FIN DEL ANEXO N.º 1 / END OF ANNEX N.º 1****





ANEXO N.º 2 / ANNEX N.º 2

Información adicional del certificado de producto N.º / Additional information of the product certificate
Nº: 17955/283

Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name:
Must Energy (Guangdong) Technology Co., Ltd.

Dirección del fabricante / Manufacturer's address: 1-5F, 7F, 9F, 10F of No. 8 Building, No. 115, Zhangcha Road 1, Chancheng Distric, Foshan City, Guangdong Province,

Información de los reportes de ensayo / Test report information:

Nº ACREDITACIÓN ACCREDITATION NUMBER	NOMBRE DEL LABORATORIO LABORATORY NAME	Nº DE REPORTE DE ENSAYO TEST REPORT NUMBER
L11038	SHENZHEN NORE TESTING CENTER CO	SZNTC2311053SV01
23-LAB-058	SITLAB	STR-138-263-25 V01 STR-139-263-25 V01

FIN DEL ANEXO N.º 2 / END OF ANNEX N.º 2

